Методы оптимизации
Лабораторная работа №5
Тема: «Аппроксимация табличных данных: задачи оптимизации и машинного обучения»

Минимальное количество баллов из таблицы БаРС — 4 баллов
Максимальное количество баллов из таблицы БаРС — 8 баллов

Задание 1 (4 балла). Выполните аппроксимацию функции двух переменных, заданную таблично, с помощью эллиптического параболоида и двумерной гауссианы (лосс-функция MSE). Используйте данные по варианту и генеративные сервисы для написания программного кода (рекомендуется язык Python). Постройте кривую обучения (лосс как функция от номера итерации), вычислите невязки на каждом объекте для модельной функции, отрисуйте модельную поверхность и её линии уровня вместе с точками данных по варианту – для каждой модели (по 2 балла за модель). Запишите аналитический вид полученной модели.

Задание 2 (1 балл). Найдите лучшую аппроксимацию функции константной моделью: (1) в смысле минимизации MSE, (2) минимизации MAE.

Задание 3 (1 балл). Выполните вычисления вручную (рукопись) для аппроксимации функции RBF-сетью (см. Часть IV. Стратегия 2 из материалов подготовки к Лабораторной работе): поиск центров, задание начального приближения для градиентного спуска, расчёт частных производных на первой итерации: $\frac{\partial L}{\partial c_{2y}}, \frac{\partial L}{\partial \sigma_2}, \frac{\partial L}{\partial w_0}, \frac{\partial L}{\partial w_1}$ (выпишите аналитические выражения для этих производных).

Задание 4 (2 балла). Выполните аппроксимацию функции RBF-сетью (лосс-функция MSE, Часть IV. Стратегия 2): используйте генеративные сервисы для написания программного кода (рекомендуется язык Python). Постройте кривую обучения (лосс как функция от номера итерации), вычислите невязки на каждом объекте для модельной функции, отрисуйте модельную поверхность и её линии уровня вместе с точками данных по варианту.
Запишите аналитический вид полученной модели.

Вопросы для самоконтроля:
1.Дайте определения для следующих терминов: датасет, невязка, предсказание, лосс-функция, машинное обучение, обучение с учителем, обучение без учителя, гиперпараметр, таргет.
2.Какие задачи обучения с учителем и без учителя вы знаете? Какие из них использовались в практической части лабораторной работы?
3.Какие матричные вычисления используются в методе наименьших квадратов?
4.Запишите формулы лосс MSE и MAE. Сформулируйте, каким задачам максимизации из теории вероятностей и математической статистики эквивалентна минимизация MSE и MAE.
5.Что такое линия уровня функции двух переменных? Существуют ли поверхности уровня?
6.Можно ли использовать регуляризации L1 и L2 для параметров RBF-сети?
7.Как обычно формируется сложная лосс-функция, если требуется минимизировать два выражения? Какое обоснование имеется для случая сочетания MSE (MAE) с L1 (L2)?
8.Прокомментируйте значения невязок для объектов по варианту после аппроксимации параболоидом, гауссианой.
9.Легко видеть, что облако точек, соответствующее объектам, в области определения аппроксимируемой функции в каждом варианте обладает свойством центральной симметрии. Предлагается одну точку (начальную или крайнюю по номеру) сдвинуть на значительное

расстояние от остальных и выполнить моделирование (тот же самый код) с помощью параболоида (гауссианы).
Подберите: (1) вариант сдвига, при котором модель будет давать существенную невязку только для сдвинутой точки, (2) … для всех точек.
10. Как вы считаете, почему популярны на практике квазиньютоновские методы оптимизации?

РЕШЕНИЕ

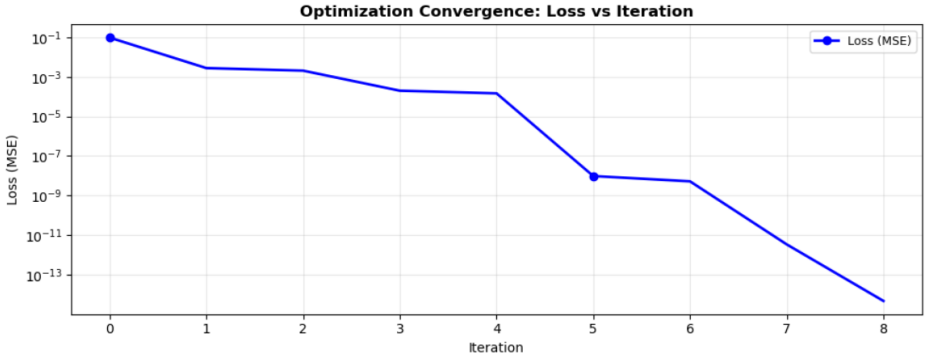
Данные по варианту – пример с лаб занятия (на совместную проработку)

```
Points (x, y, z):
  0: (1.0, 1.0) → z=0.0
  1: (2.0, 1.0) → z=1.0
  2: (3.0, 3.0) → z=5.0
  3: (4.0, 5.0) → z=1.0
  4: (5.0, 5.0) → z=0.0
```

Задание 1

Эллиптический параболоид

Постройте кривую обучения (лосс как функция от номера итерации).

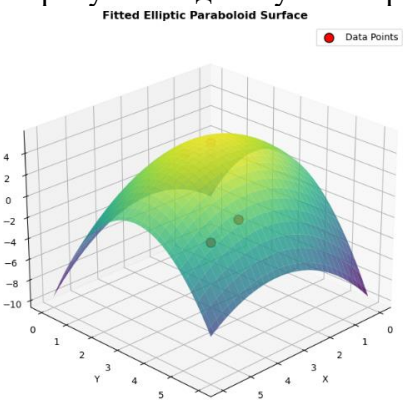


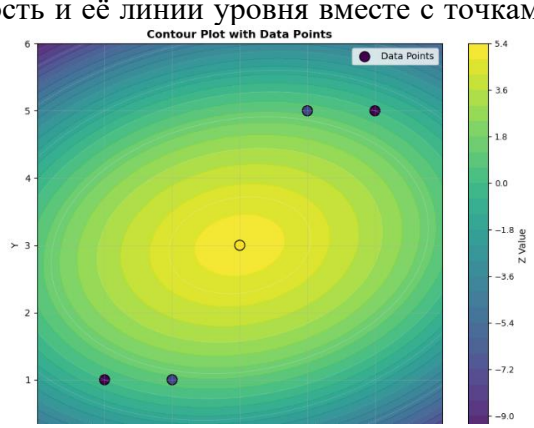
Вычислите невязки на каждом объекте для модельной функции

Ожидаются околонулевые

i	(x,y)	z	z_p	abs(z_p-z) или z - z_p
1	…	…	…	…
2	…	…	…	…
…	…	…	…	…

Отрисуйте модельную поверхность и её линии уровня вместе с точками данных по варианту



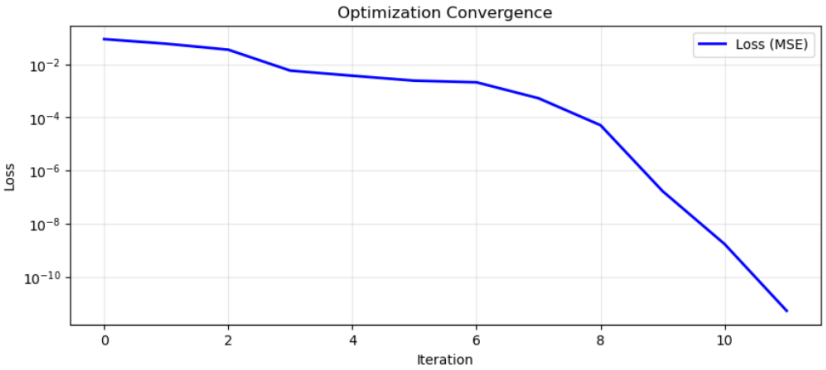


Запишите аналитический вид полученной модели.

```
z(x,y) = 5.0000
         + -0.4580·(x - 3.0000)²
         + -0.9790·(y - 3.0000)²
         + 2·0.0935·(x - 3.0000)(y - 3.0000)
```

Двумерная гауссиана

Постройте кривую обучения (лосс как функция от номера итерации).

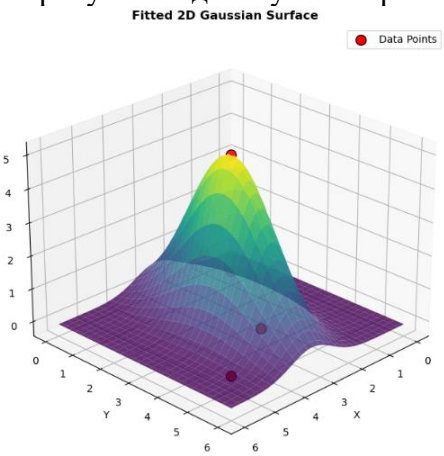


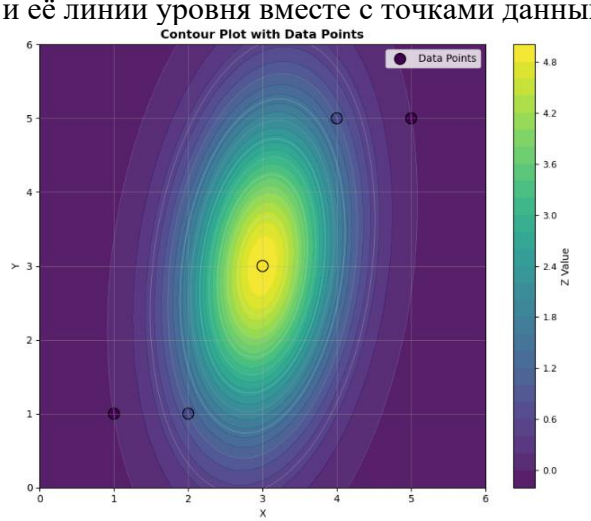
Вычислите невязки на каждом объекте для модельной функции

Ожидаются околонулевые

i	(x,y)	z	z_g	abs(z_g -z) или z - z_g
1	…	…	…	…
2	…	…	…	…
…	…	…	…	…

Отрисуйте модельную поверхность и её линии уровня вместе с точками данных по варианту





Запишите аналитический вид полученной модели.

Возможно, сервисы генерации выдадут вариант аналогичный следующему (т.е. уже в преобразованных координатах)

```
z(x,y) = 5.0821 * exp(-Q) + -0.0821

Where Q = (x - 3.0000)² / (2 * 0.7057²) + (y - 3.0000)² / (2 * 1.4909²)

With rotation: θ = -7.35°
Note: Coordinates are rotated before applying the Gaussian
```

Задание 2

Найдите лучшую аппроксимацию функции константной моделью: (1) в смысле минимизации MSE, (2) минимизации MAE.

Лучшая константная модель в смысле мин. MSE: среднее выборочное выборки {zi}i,
z = (0+0+1+1+5)/5 = 1.4.
Лучшая константная модель в смысле мин. MAE: медиана выборки {zi}i,
z = median({0,0,1,1,5}) = 1.

Задание 3

Задание 3 (1 балл). Выполните вычисления вручную (рукопись) для аппроксимации функции RBF-сетью (см. Часть IV. Стратегия 2 из материалов подготовки к Лабораторной работе): поиск центров, задание начального приближения для градиентного спуска, расчёт частных производных на первой итерации: $\frac{\partial L}{\partial c_{2y}}, \frac{\partial L}{\partial \sigma_2}, \frac{\partial L}{\partial w_0}, \frac{\partial L}{\partial w_1}$ (выпишите аналитические выражения для этих производных).

См. Часть IV. Стратегия 2 из материалов подготовки к Лабораторной работе.
Важно, чтоб объяснили, как получены значения для начального приближения метода спуска, могли прокомментировать, почему такие аналитические записи производных.

Задание 4

По аналогии с заданием 1. Здесь невязки могут быть значительные!

Вопросы для самоконтроля

1.Дайте определения для следующих терминов: датасет, невязка, лосс-функция, машинное обучение, обучение с учителем, обучение без учителя, гиперпараметр модели, таргет.

датасет	Множество объектов с заданными на них признаками (выборка многомерной СВ), обычно представляется матрицей «объект-признак»
невязка	Ошибка, разность между эталоном (факт, Ground Truth) и выходом модели.
предсказание	«Прогноз», выход модели, аппроксимирующее значение
лосс-функция	Целевая функция, для которой выполняется оптимизация. «Функция потерь» или функция ошибок, так как строится по невязкам (потерям, ошибкам)
машинное обучение	Итерационный процесс обновления параметров (весов) модели с целью минимизации функции потерь / обновление параметров модели в рамках оптимизации некоторых функционалов (если без учителя)
обучение с учителем	Обучение, при котором моделируемый признак имеет эталонные значения (факт), есть возможность считать невязку

обучение без учителя	Обучение, при котором нет возможности вычислять невязку
гиперпараметр модели	Параметр, который не изменяется с помощью методов оптимизации (константа или обновляется по некоторым правилам, например, как функция от номера итерации).
таргет	Целевой признак, моделируемый признак

2.Какие задачи обучения с учителем и без учителя вы знаете? Какие из них использовались в практической части лабораторной работы?

С учителем: регрессия, классификация. Без учителя: кластеризация, снижение размерности.
У нас: регрессия и кластеризация.

3.Какие матричные вычисления используются в методе наименьших квадратов?

Строится псевдообратная матрица (Мура-Пенроуза, как обобщение на неквадратные или вырожденные матрицы)

4.Запишите формулы лосс MSE и MAE. Сформулируйте, каким задачам максимизации из теории вероятностей и математической статистики эквивалентна минимизация MSE и MAE.

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} | a_i - y_i |$$

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} | a_i - y_i |^2$$

У MSE часто 2 в знаменателе – удобно при дифференцировании

Минимизация MSE, вычисленной по невязкам, эквивалентна максимизации правдоподобия невязок как выборки значений СВ с нормальным законом распределения (матожидание=0, с.к.о – любое).
Минимизация MAE, вычисленной по невязкам, эквивалентна максимизации правдоподобия невязок как выборки значений СВ с законом распределения Лапласа (матожидание=0).

5.Что такое линия уровня функции двух переменных? Существуют ли поверхности уровня?

Геометрическое место точек с одним и тем же значением функции в них. Поверхность уровня – аналог линии уровня для функции 3 и более переменных.

6.Можно ли использовать регуляризации L1 и L2 для параметров RBF-сети?

Можно только для w1 и w2 (по аналогии с линейной регрессией).
Регуляризация борется с приданием отдельным выражениям (чаще слагаемым) преобладающего численного вклада, является инструментом борьбы с переобучением.
Можно запомнить, какие есть крайности обучения – тюниться или под датасет (опасность переобучения), или под регуляризатор (свести к константной модели, занулив все веса).

7.Как обычно формируется сложная лосс-функция, если требуется минимизировать два выражения? Какое обоснование имеется для случая сочетания MSE (MAE) с L1 (L2)?

Сложением выражений. Комментарий – через теорему Байеса.

$$Loss = MSE + L2 = \frac{1}{2n}\sum_i (y_i - a(x_i, w))^2 + \lambda\|w\|^2 = \frac{1}{2n}\sum_i Err_i^2 + \lambda\|w\|^2 .$$

$$P(w \mid Err) = \frac{P(Err \mid w)P(w)}{P(Err)\big|_{\forall w}},$$

$$P(Err \mid w) - \textit{функция правдоподобия},\ \ P(Err)\big|_{\forall w} := 1\ (\textit{найдётся такой вектор } w)$$

$$P(w \mid Err) = \prod_i \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{Err_i^2}{2\sigma^2}} \prod_j \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_w{}^2}} e^{--\frac{w_j{}^2}{2\sigma_w{}^2}}, Err \sim N(0,\sigma^2), w \sim N(0,\sigma_w{}^2) \Rightarrow$$

$$-\ln P(w \mid \varepsilon) = \alpha\sum_i Err_i^2 + \lambda\sum_j w_j{}^2 = MSE + L2 \to \min_w$$

Т.е., чтобы держать веса поближе к нулю, предполагая нормальное распределение весов, следует минимизировать такую сумму.

8.Прокомментируйте значения невязок для объектов по варианту после аппроксимации параболоидом, гауссианой.

Задумывалось, что будет почти 0, плохо отделимо от нуля, машинный ноль.

9.Легко видеть, что облако точек, соответствующее объектам, в области определения аппроксимируемой функции в каждом варианте обладает свойством центральной симметрии. Если одну точку (начальную или крайнюю) сдвинуть на значительное расстояние от остальных…

Экспериментальная работа. Дальше несколько примеров

Параболоид

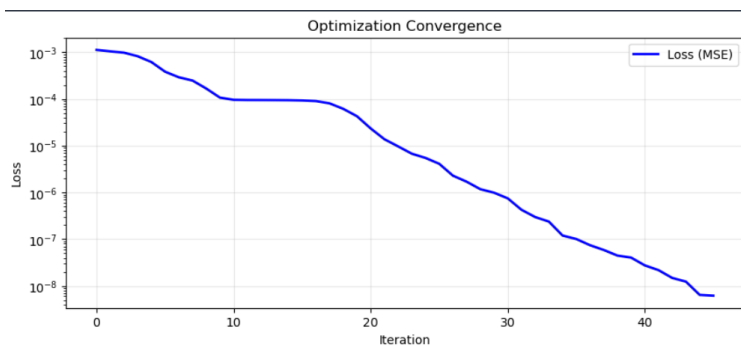
```
============================================================
STEP 4: PREDICTIONS vs ACTUAL VALUES
============================================================
Sample   x    y    Actual   Predicted  Error    SqError
------------------------------------------------------------
0        1.0  1.0  0.000    6.0691     6.0691   36.834443
1        2.0  1.0  1.000    5.3664     4.3664   19.065749
2        3.0  3.0  5.000    6.1248     1.1248   1.265231
3        4.0  5.0  1.000    5.6593     4.6593   21.709059
4        5.0  15.0 0.000    -44.5989   -44.5989 1989.06408
```

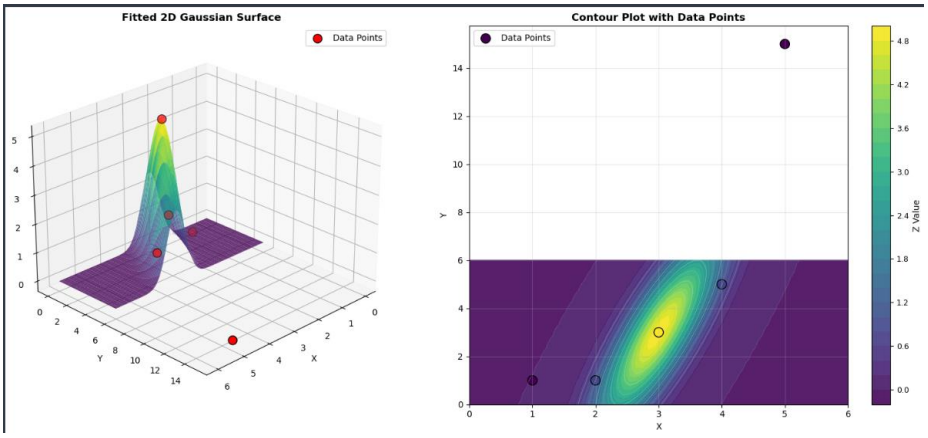
Гауссиана

```
============================================================
STEP 4: PREDICTIONS vs ACTUAL VALUES
============================================================
Sample   x    y    Actual   Predicted  Error    SqError
------------------------------------------------------------
0        1.0  1.0  0.000    0.0001     0.0001   0.000000
1        2.0  1.0  1.000    1.0000     0.0000   0.000000
2        3.0  3.0  5.000    5.0000     0.0000   0.000000
3        4.0  5.0  1.000    1.0001     0.0001   0.000000
4        5.0  15.0 0.000    -0.0001    -0.0001  0.000000
```

```python
# Find peak (maximum z) for initial center guess
peak_idx = np.argmax(Z)
x0_init = X[peak_idx]
y0_init = Y[peak_idx]
A_init = Z[peak_idx] + 0.1  # Slightly above max to allow fitting

# Estimate sigma from data spread
sigma_x_init = np.std(X) * 0.5
sigma_y_init = np.std(Y) * 0.5

# Initial parameters: [A, x0, y0, sigma_x, sigma_y, theta, offset]
initial_params = [A_init, x0_init, y0_init, sigma_x_init, sigma_y_init, 0.0, 0.0]
```

```
Initial Parameters:
  Amplitude (A):      5.100
  Center (x0, y0):    (3.00, 3.00)
  Sigma_x:            0.707
  Sigma_y:            2.608
  Theta (rotation):   0.000 rad
  Offset:             0.000

Initial Loss (MSE): 0.066366
```





10. Как вы считаете, почему популярны на практике квазиньютоновские методы оптимизации? Монотонность последовательности приближений в методе Ньютона необходима и достаточна для квадратичной скорости сходимости (на практике: «сходится быстро», «несколько итераций достаточно, не десятки и сотни»). Однако метод ресурсоёмкий – вычислительно дорогие итерации из-за расчёта второй производной. Попытка аппроксимировать матрицу Гессе приводит к «удешевлению» в расчетах и гипотезе о небольшом падении скорости сходимости. Примеры методов: Левенберга-Марквардта, Бройдена-Флетчера-Гольдфарба-Шанно и т.д.